2026 경북고 2학년 2학기 중간 미적분 II · 손풀이

미적분 II · 24문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 수열의 수렴·발산 · 공비 $|r|<1$, 유계/n → 0 · 2.90점 · 난이도 하

정답 ④

〈보기〉에서 수렴하는 수열만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\{2n-1\}$ ㄴ. $\left\{\left(-\frac{1}{3}\right)^n\right\}$ ㄷ. $\left\{\frac{\cos n\theta}{n}\right\}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $2n-1\to\infty$ 발산
2. ㄴ. 공비 $-\frac{1}{3}$, $|r|<1$ ⟶ 0으로 수렴
3. ㄷ. $\left|\frac{\cos n\theta}{n}\right|\le\frac{1}{n}\to 0$ ⟶ 수렴
4. ㄴ, ㄷ ⟶ ④

답 ④

2 삼각함수 sec·cot의 값 · $\sec=\frac{1}{\cos}$, $\cot=\frac{1}{\tan}$ · 2.90점 · 난이도 하

정답 ⑤

$\sec\frac{\pi}{3}+\cot\frac{\pi}{6}$의 값은?

① $\frac{1+3\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{3+\sqrt{3}}{6}$ ③ $\frac{6+\sqrt{3}}{3}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $2+\sqrt{3}$

1. $\sec\frac{\pi}{3}=\frac{1}{1/2}=2$
2. $\cot\frac{\pi}{6}=\frac{1}{1/\sqrt{3}}=\sqrt{3}$
3. 합 $2+\sqrt{3}$ ⟶ ⑤

답 ⑤

3 등비수열의 수렴 조건 · $\frac{1}{3}\left(\frac{2x+1}{3}\right)^{n-1}$ → $-1 < r \le 1$ · 2.90점 · 난이도 중 **정답 ②**

수열 $\left\{\frac{(2x+1)^{n-1}}{3^n}\right\}$이 수렴하도록 하는 모든 정수 x의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $\frac{(2x+1)^{n-1}}{3^n} = \frac{1}{3}\left(\frac{2x+1}{3}\right)^{n-1}$
2. 수렴 조건: $-1 < \frac{2x+1}{3} \le 1$
3. $-2 < x \le 1$ ⟶ 정수 $x = -1, 0, 1$
4. 3개 ⟶ ②

답 ②

4 급수의 수렴·발산 · 부분합 계산 / 일반항 → 0 확인 · 2.90점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 급수 중 수렴하는 것은?

① $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ ② $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}$ ③ $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{5n+1}-\sqrt{5n-4})$ ④ $2+\frac{3}{5}+\frac{4}{9}+\frac{5}{13}+\cdots+\frac{n+1}{4n-3}+\cdots$ ⑤ $\frac{1}{2^2-1}+\frac{1}{3^2-1}+\frac{1}{4^2-1}+\cdots+\frac{1}{(n+1)^2-1}+\cdots$

1. ① 조화급수 발산
2. ② $\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}} = \sqrt{n}-\sqrt{n-1}$ ⟶ 부분합 $\sqrt{n} \to \infty$
3. ③ $\sqrt{5n+1}-\sqrt{5n-4}$는 이웃 항끼리 소거 ⟶ 부분합 $\sqrt{5n+1}-1 \to \infty$
4. ④ 일반항 $\to \frac{1}{4} \neq 0$ 발산
5. ⑤ $\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right)$ ⟶ 수렴 $\left(\frac{3}{4}\right)$ ⟶ ⑤

답 ⑤

5 매개변수로 나타낸 함수의 미분 · $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}$ · 2.90점 · 난이도 중 **정답 ②**

매개변수 t로 나타낸 함수 $x=\ln t+t$, $y=2\times t^{\sqrt{2}}+3$에서 $t=2$일 때, $\frac{dy}{dx}$의 값은? (단, $t>0$)

① $\frac{1}{5}\times 2^{1-\sqrt{2}}$ ② $\frac{1}{3}\times 2^{\frac{3}{2}+\sqrt{2}}$ ③ $2^{\frac{3}{2}+\sqrt{2}}$ ④ $3\times 2^{\frac{1}{2}-\sqrt{2}}$ ⑤ $5\times 2^{\sqrt{2}+1}$

1. $\frac{dx}{dt}=\frac{1}{t}+1=\frac{3}{2}$ $(t=2)$
2. $\frac{dy}{dt}=2\sqrt{2}\,t^{\sqrt{2}-1}=2^{\frac{3}{2}}\cdot 2^{\sqrt{2}-1}=2^{\sqrt{2}+\frac{1}{2}}$
3. $\frac{dy}{dx}=\frac{2}{3}\cdot 2^{\sqrt{2}+\frac{1}{2}}=\frac{1}{3}\times 2^{\frac{3}{2}+\sqrt{2}}\longrightarrow$ ②

답 ②

6 합성함수의 미분 · $x^3+2x=3\Leftrightarrow x=1$ · 3.10점 · 난이도 중 **정답 ④**

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x^3+2x)=\frac{1}{e^x+1}$을 만족시킬 때, $f'(3)$의 값은?

① $-\frac{3e}{(e+1)^2}$ ② $-\frac{1}{3(e^3+1)^2}$ ③ $-\frac{2e}{3(e+1)^2}$ ④ $-\frac{e}{5(e+1)^2}$ ⑤ $-\frac{2}{5(e^3+1)^2}$

1. 양변 미분: $f'(x^3+2x)(3x^2+2)=-\frac{e^x}{(e^x+1)^2}$
2. $x=1$ 대입: $5f'(3)=-\frac{e}{(e+1)^2}$
3. $f'(3)=-\frac{e}{5(e+1)^2}\longrightarrow$ ④

답 ④

7 등비급수 (홀수항의 합) · 홀수항은 첫째항 2, 공비 $\frac{4}{9}$ · 3.10점 · 난이도 중 **정답 ②**

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $a_1=2$, $a_{n+1}=\frac{2}{3}a_n$을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

1. $a_n=2\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\longrightarrow a_{2n-1}=2\left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}$
2. 합 $=\frac{2}{1-\frac{4}{9}}=\frac{18}{5}$
3. $p=5$, $q=18\longrightarrow p+q=23\longrightarrow$ ②

답 ②

8 지수함수의 극한 · $e^{\tan x-1}$로 묶기 · 3.10점 · 난이도 상

정답 ②

$\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin x-1}-e^{\tan x-1}}{\sin x-\tan x}$의 값은?

① $\dfrac{1}{2e}$ ② $\dfrac{1}{e}$ ③ $\dfrac{2}{e}$ ④ e ⑤ $2e$

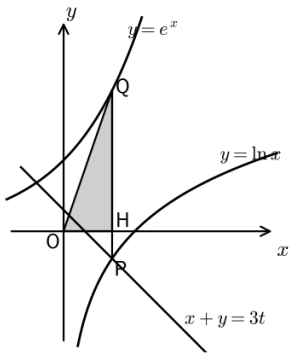
1. 분자 $=e^{\tan x-1}\left(e^{\sin x-\tan x}-1\right)$
2. $\sin x-\tan x\to 0$이므로 $\dfrac{e^u-1}{u}\to 1$
3. 극한 $=e^{-1}\times 1=\dfrac{1}{e}\longrightarrow$ ②

답 ②

9 음함수 미분과 넓이의 변화율 · $p+\ln p=3t$, $S=\frac{1}{2}pe^p$ · 3.10점 · 난이도 상

정답 ③

$t<\dfrac{1}{3}$인 실수 t에 대하여 곡선 $y=\ln x$와 직선 $x+y=3t$가 만나는 점을 P라 하자. 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H, 직선 PH와 곡선 $y=e^x$이 만나는 점을 Q라 할 때, 삼각형 OHQ의 넓이를 $S(t)$라 하자. $\lim_{h\to 0}\dfrac{S\left(\frac{1}{6}+h\right)-S\left(\frac{1}{6}-h\right)}{h}$의 값은? (단, O는 원점이다.)



① $e^{\frac{1}{2}}$ ② $2e^{\frac{1}{2}}$ ③ $3e^{\frac{1}{2}}$ ④ $2e^{\frac{1}{3}}$ ⑤ $3e^{\frac{1}{3}}$

1. P의 x좌표 p: $p+\ln p=3t\longrightarrow \dfrac{dp}{dt}=\dfrac{3p}{p+1}$
2. $S(t)=\dfrac{1}{2}pe^p\longrightarrow S'(t)=\dfrac{1}{2}e^p(p+1)\cdot\dfrac{3p}{p+1}=\dfrac{3}{2}pe^p$
3. $t=\dfrac{1}{6}$: $\ln p=\dfrac{1}{2}-p\longrightarrow pe^p=e^{\frac{1}{2}}$
4. 구하는 극한 $=2S'\left(\dfrac{1}{6}\right)=3e^{\frac{1}{2}}\longrightarrow$ ③

답 ③

10 등비급수의 수렴 조건 · $-1 < r < 1,\ r \neq 0$ · 3.10점 · 난이도 상 **정답 ③**

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n\ (r \neq 0)$이 수렴할 때, 〈보기〉에서 항상 수렴하는 급수만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(r+1)^n}$ ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r-1}{3}\right)^n$

ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1-\frac{r}{2}\right)^n$ ㄹ. $\sum_{n=1}^{\infty} \{r^{2n} + 2(-r)^{3n}\}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 공비 $\frac{1}{r+1}$: $r < 0$이면 1보다 큼 ⟶ 항상은 아님
2. ㄴ. 공비 $\frac{r-1}{3} \in \left(-\frac{2}{3}, 0\right)$ ⟶ 항상 수렴
3. ㄷ. 공비 $1-\frac{r}{2}$: $r < 0$이면 1보다 큼 ⟶ 항상은 아님
4. ㄹ. 공비 $r^2 \in (0,1),\ -r^3 \in (-1,1)$ ⟶ 항상 수렴
5. ㄴ, ㄹ ⟶ ③

답 ③

11 등비수열의 극한 (밑의 크기 비교) · a와 3의 크기 비교 · 3.30점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

5 이하의 자연수 a에 대하여 집합 $A = \left\{ x \,\middle|\, x = \lim_{n\to\infty} \frac{a^n + 3^{n+1}}{a^{n-1} + 3^{n-1}} \right\}$일 때, 집합 A의 모든 원소의 합은?

① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

1. $a < 3\ (a = 1, 2)$: $\to \frac{3^{n+1}}{3^{n-1}} = 9$
2. $a = 3$: $\frac{3^n + 3^{n+1}}{2 \cdot 3^{n-1}} = \frac{3+9}{2} = 6$
3. $a > 3\ (a = 4, 5)$: $\to a$ ⟶ 4, 5
4. $A = \{4, 5, 6, 9\}$, 합 24 ⟶ ⑤

답 ⑤

12 두 직선이 이루는 각 (탄젠트 덧셈정리) · $\tan\theta = \left|\dfrac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|$ · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

좌표평면에서 두 직선 $x - 2y + 3 = 0$, $ax - y + 3 = 0$이 이루는 예각의 크기를 θ라 하자. $\tan\theta = \dfrac{7}{2}$일 때, 상수 a의 값은? (단, $-2 < a < 0$)

① $-\dfrac{9}{8}$ ② $-\dfrac{10}{9}$ ③ $-\dfrac{11}{10}$ ④ $-\dfrac{12}{11}$ ⑤ $-\dfrac{13}{12}$

1. 기울기 $\dfrac{1}{2}$, a
2. $-2 < a < 0$이면 $1 + \dfrac{a}{2} > 0$, $a - \dfrac{1}{2} < 0$
3. $\dfrac{\frac{1}{2} - a}{1 + \frac{a}{2}} = \dfrac{7}{2} \longrightarrow 1 - 2a = 7 + \dfrac{7a}{2}$
4. $-\dfrac{11a}{2} = 6 \longrightarrow a = -\dfrac{12}{11} \longrightarrow$ ④

답 ④

13 원의 접선과 망원급수 · 기울기 m인 접선 $y = mx \pm r\sqrt{m^2+1}$ · 3.30점 · 난이도 상 **정답 ①**

자연수 n에 대하여 원 $x^2 + y^2 = n$의 접선 중에서 접점이 제2사분면 위에 있고 기울기가 $\sqrt{2}$인 접선의 y절편을 a_n, 접점이 제4사분면 위에 있고 기울기가 $\sqrt{2}$인 접선의 y절편을 b_n이라 하자. 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{a_n b_{n+1}}$의 합은?

① $-\dfrac{1}{3}$ ② $-\dfrac{1}{2}$ ③ $\dfrac{1}{6}$ ④ $\dfrac{1}{4}$ ⑤ $\dfrac{2}{3}$

1. 접선 $y = \sqrt{2}x \pm \sqrt{3n}$
2. 제2사분면 접점 $\longrightarrow a_n = \sqrt{3n}$, 제4사분면 접점 $\longrightarrow b_n = -\sqrt{3n}$
3. $a_n b_{n+1} = -3\sqrt{n}\sqrt{n+1}$
4. 일반항 $= -\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}} - \dfrac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$
5. 합 $= -\dfrac{1}{3} \longrightarrow$ ①

답 ①

14 연속 조건과 지수함수의 극한 · $x \to 1$일 때 분모 $\to 0 \Rightarrow$ 분자 $\to 0$ · 3.30점 · 난이도 상

정답 ④

미분가능한 함수 $f(x)$와 함수 $g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{e^{3(x-1)}-1} & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases}$에 대하여 함수 $\{f(x) + \sin(\pi x)\} \times g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f'(1)$의 값은?

① π ② 3π ③ 5π ④ 7π ⑤ 9π

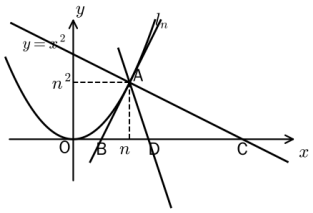
1. $h(x) = f(x) + \sin \pi x$라 하면 $h(1) = 0$
2. $\lim_{x \to 1} \dfrac{h(x)}{e^{3(x-1)}-1} = \dfrac{h'(1)}{3} = g(1)$
3. 인쇄된 $g(1) = 2$이면 $h'(1) = 6 \longrightarrow f'(1) = 6 + \pi$ (선지에 없음)
4. $g(1) = 2\pi$로 보면 $h'(1) = 6\pi$, $f'(1) - \pi = 6\pi \longrightarrow f'(1) = 7\pi \longrightarrow$ ④

답 ④

15 도형과 수열의 극한 (각의 이등분선) · $\angle BAC = 90°$, $\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC}$ · 3.30점 · 난이도 상

정답 ③

그림과 같이 자연수 n에 대하여 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $\mathrm{A}(n, n^2)$에서의 접선 l_n이 있다. 직선 l_n이 x축과 만나는 점을 B, 직선 l_n에 수직이고 점 $\mathrm{A}(n, n^2)$을 지나는 직선이 x축과 만나는 점을 C, 삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 선분 BC와 만나는 점을 D라 하자. 선분 CD의 길이를 a_n이라 할 때, $\lim_{n \to \infty} \dfrac{a_n}{n^3}$의 값은?



① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

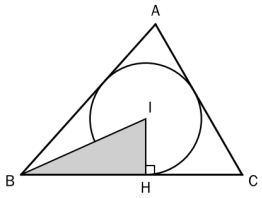
1. B $\left(\dfrac{n}{2}, 0\right)$, C $(n + 2n^3, 0)$
2. $\overline{AB} = \dfrac{n}{2}\sqrt{1+4n^2}$, $\overline{AC} = n^2\sqrt{1+4n^2} \longrightarrow$ 비 $1 : 2n$
3. $\overline{BC} = \dfrac{n}{2} + 2n^3 \longrightarrow a_n = \overline{BC} \cdot \dfrac{2n}{2n+1} = \dfrac{n^2(4n^2+1)}{2n+1}$
4. $\dfrac{a_n}{n^3} \to \dfrac{4}{2} = 2 \longrightarrow$ ③

답 ③

16 삼각함수 미분 (내접원) · $\overline{BH}=r\cot\theta$, $\overline{CH}=r\sqrt{3}$ · 3.50점 · 난이도 최상

정답 ①

그림과 같이 $\overline{BC}=1$, $\angle ABC=2\theta$, $\angle ACB=\dfrac{\pi}{3}$인 삼각형 ABC의 내접원의 중심을 점 I라 하고, 점 I에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하자. 삼각형 IBH의 넓이를 $S(\theta)$라 할 때, $h(\theta)=\dfrac{S(\theta)}{\cos\theta}$에 대하여 $h'\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$의 값은? (단, $0<\theta<\dfrac{\pi}{3}$)



① $\dfrac{\sqrt{3}}{36}$ ② $\dfrac{\sqrt{3}}{30}$ ③ $\dfrac{\sqrt{3}}{24}$ ④ $\dfrac{\sqrt{3}}{18}$ ⑤ $\dfrac{\sqrt{3}}{12}$

1. 내심은 각의 이등분선 위: $\angle IBH=\theta$, $\angle ICH=\dfrac{\pi}{6}$
2. $r(\cot\theta+\sqrt{3})=1 \longrightarrow r=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta+\sqrt{3}\sin\theta}$
3. $S=\dfrac{1}{2}\overline{BH}\cdot r \longrightarrow h(\theta)=\dfrac{\sin\theta}{2(\cos\theta+\sqrt{3}\sin\theta)^2}=\dfrac{\sin\theta}{8\sin^2(\theta+\frac{\pi}{6})}$
4. $\theta=\dfrac{\pi}{6}$: $h'=\dfrac{1}{8}\cdot\dfrac{\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{(3/4)^2}=\dfrac{\sqrt{3}}{36} \longrightarrow$ ①

답 ①

17 극한으로 정의된 함수 · $0<x<1$, $x=1$, $x>1$로 나누기 · 3.50점 · 난이도 상

정답 ⑤

함수 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{20x^{2n+2}+x^n}{1+x^n+x^{2n}}$ $(x>0)$에 대하여 $\sum\limits_{k=1}^{15} f\left(\dfrac{k}{10}\right)$의 값은?

① 174 ② 175 ③ 176 ④ 177 ⑤ 178

1. $0<x<1$: $f(x)=0$
2. $x=1$: $f(1)=\dfrac{21}{3}=7$
3. $x>1$: $f(x)=20x^2$
4. $k=11\sim15$: $0.2(121+144+169+196+225)=171$
5. 합 $=7+171=178 \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

18 로그함수와 두 교점 사이 거리의 미분 · $u=e^x$로 치환 → $u^2-e^tu+e^{-t}=0$ · 3.50점 · 난이도 최상

정답 ③

$t>\frac{2}{3}\ln 2$인 실수 t에 대하여 곡선 $y=\ln(e^{2x}+e^{-t})$과 직선 $y=x+t$가 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리를 $f(t)$라 할 때, $f'(\ln 2)$의 값은?

① $4\sqrt{2}$ ② $\sqrt{34}$ ③ 6 ④ $\sqrt{38}$ ⑤ $2\sqrt{10}$

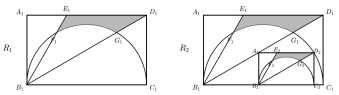
1. $e^{2x}+e^{-t}=e^{x+t}\longrightarrow u^2-e^tu+e^{-t}=0\ (u=e^x)$
2. 두 점은 기울기 1인 직선 위 $\longrightarrow f(t)=\sqrt{2}\,|x_1-x_2|=\sqrt{2}\ln\frac{u_1}{u_2}$
3. $s=e^t,\ q=\sqrt{s^2-4/s}\longrightarrow f=\sqrt{2}\{\ln(s+q)-\ln(s-q)\}$
4. $t=\ln 2$: $s=2,\ q=\sqrt{2},\ \frac{ds}{dt}=2,\ \frac{dq}{dt}=\frac{5}{\sqrt{2}}$
5. $f'=\sqrt{2}\left(\frac{2+\frac{5}{\sqrt{2}}}{2+\sqrt{2}}-\frac{2-\frac{5}{\sqrt{2}}}{2-\sqrt{2}}\right)=\sqrt{2}\cdot 3\sqrt{2}=6\longrightarrow$ ③

답 ③

19 도형의 닮음과 등비급수 · S_1과 닮음비 $\frac{6}{13}$ · 4.00점 · 난이도 최상

정답 $\frac{169(8\sqrt{3}-3\pi)}{266}$

[서술형 1] (단답형) 그림과 같이 $\overline{A_1B_1}=2\sqrt{3}$, $\overline{B_1C_1}=6$인 직사각형 $A_1B_1C_1D_1$이 있다. 선분 A_1D_1을 $1:2$로 내분하는 점을 E_1이라 하고 선분 B_1C_1을 지름으로 하는 반원의 호 B_1C_1이 두 선분 B_1E_1, B_1D_1과 만나는 점 중 점 B_1이 아닌 점을 각각 F_1, G_1이라 하자. 세 선분 F_1E_1, E_1D_1, D_1G_1과 호 F_1G_1으로 둘러싸인 도형에 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자. 그림 R_1에 선분 B_1G_1 위의 점 A_2, 호 G_1C_1 위의 점 D_2와 선분 B_1C_1 위의 두 점 B_2, C_2를 꼭짓점으로 하고 $\overline{A_2B_2}:\overline{B_2C_2}=1:\sqrt{3}$인 직사각형 $A_2B_2C_2D_2$를 그린다. 직사각형 $A_2B_2C_2D_2$에 그림 R_1을 얻은 것과 같은 방법으로 도형을 그리고 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}S_n$의 값을 구하시오.



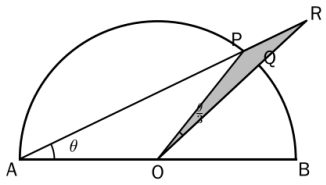
1. B_1 원점, 반원 $(x-3)^2+y^2=9$
2. $F_1=\left(\frac{3}{2},\frac{3\sqrt{3}}{2}\right),\ G_1=\left(\frac{9}{2},\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ (같은 높이, 중심각 60°)
3. 사다리꼴 $E_1D_1G_1F_1$ 넓이 $=\frac{4+3}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{7\sqrt{3}}{4}$
4. 활꼴 넓이 $=\frac{9}{2}\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\longrightarrow S_1=4\sqrt{3}-\frac{3\pi}{2}$
5. $A_2B_2=h\longrightarrow D_2(2\sqrt{3}h,h)$가 원 위: $13h^2=12\sqrt{3}h\longrightarrow h=\frac{12\sqrt{3}}{13}$, 닮음비 $\frac{6}{13}$
6. $\lim S_n=\frac{S_1}{1-\frac{36}{169}}=\frac{169}{133}\left(4\sqrt{3}-\frac{3\pi}{2}\right)=\frac{169(8\sqrt{3}-3\pi)}{266}$

답 $\frac{169(8\sqrt{3}-3\pi)}{266}$

20 삼각함수의 극한 (도형) · 사인법칙으로 $\overline{OR}$ · 4.00점 · 난이도 상

정답 $\frac{1}{4}$

[서술형 2] (단답형) 그림과 같이 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하고 중심이 O인 반원의 호 위에 점 P가 있다. $\angle PAB = \theta$라 하고, 호 PB 위에 점 Q를 $\angle POQ = \frac{\theta}{3}$가 되도록 잡는다. 직선 AP와 직선 OQ가 만나는 점을 R이라 하자. 삼각형 POR의 넓이를 $S(\theta)$라 할 때, $\lim_{\theta \to 0+} \frac{S(\theta)}{\theta}$의 값을 구하시오. (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$)



1. $\angle POB = 2\theta,\ \angle QOB = \frac{5\theta}{3}$
2. $\triangle AOR$: $\angle ARO = \frac{5\theta}{3} - \theta = \frac{2\theta}{3} \longrightarrow \overline{OR} = \frac{\sin\theta}{\sin\frac{2\theta}{3}}$
3. $S(\theta) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \overline{OR} \cdot \sin\frac{\theta}{3}$
4. $\frac{S}{\theta} \to \frac{1}{2} \cdot \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{4}$

답 $\frac{1}{4}$

21 수열의 극한의 대소 관계 · 양 끝 극한이 모두 2 · 9.00점 · 난이도 상

정답 $\frac{1}{4}$

[서술형 3] 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\sqrt{n^2+4n} - n < n^2 a_n < \frac{3^n + 4^{n+1}}{2^{2n+1} + 3^n}$

(나) $\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{n} = 8$

$\lim_{n\to\infty} \frac{n^3 a_n}{b_n}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $\sqrt{n^2+4n} - n = \frac{4n}{\sqrt{n^2+4n} + n} \to 2$
2. $\frac{3^n + 4 \cdot 4^n}{2 \cdot 4^n + 3^n} \to \frac{4}{2} = 2$
3. 따라서 $\lim n^2 a_n = 2$
4. $\frac{n^3 a_n}{b_n} = n^2 a_n \cdot \frac{n}{b_n} \to 2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$

답 $\frac{1}{4}$

22 근과 계수의 관계와 망원급수 · $\alpha-\beta=\dfrac{\sqrt{D}}{|a|}$ · 9.00점 · 난이도 상

정답 $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$

[서술형 4] 자연수 n에 대하여 x에 대한 이차방정식 $n(n+2)x^2-6nx+1=0$의 서로 다른 두 실근을 α_n과 β_n이라 할 때, 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha_n-\beta_n}{\sqrt{4n^2-n}}$의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $\alpha_n>\beta_n$)

1. $D=36n^2-4n(n+2)=32n^2-8n=8(4n^2-n)$
2. $\alpha_n-\beta_n=\dfrac{2\sqrt{2}\sqrt{4n^2-n}}{n(n+2)}$
3. 일반항 $=\dfrac{2\sqrt{2}}{n(n+2)}=\sqrt{2}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+2}\right)$
4. 합 $=\sqrt{2}\left(1+\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$

답 $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$

23 지수함수의 극한 · $\overline{AQ}^2=\overline{BQ}^2$ · 8.00점 · 난이도 중

정답 $f(t)=\dfrac{t^2+9^t-1}{2t}$, $\ln 3$

[서술형 5] 곡선 $y=3^x$ 위의 서로 다른 두 점 $\mathrm{A}(0,\,1)$, $\mathrm{B}(t,\,3^t)$에 대하여 $\overline{AQ}=\overline{BQ}$인 x축 위의 점 Q의 x좌표를 $f(t)$라 할 때, 다음을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(1) $f(t)$를 구하시오. [6점]

(2) $\lim\limits_{t\to 0}f(t)$의 값을 구하시오. [2점]

1. $Q(x,0)$: $x^2+1=(x-t)^2+9^t$
2. $2tx=t^2+9^t-1\longrightarrow f(t)=\dfrac{t^2+9^t-1}{2t}$
3. $\lim_{t\to 0}f(t)=\lim\left(\dfrac{t}{2}+\dfrac{9^t-1}{2t}\right)=\dfrac{\ln 9}{2}=\ln 3$

답 $f(t)=\dfrac{t^2+9^t-1}{2t}$, $\ln 3$

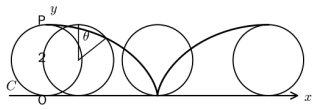
24 매개변수 미분 (구르는 원의 자취) · 굴러간 거리 = 호의 길이 2θ · 9.00점 · 난이도 상

정답 $x = 2\theta + 2\sin\theta,\ y = 2 + 2\cos\theta$; $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

[서술형 6] 다음 그림은 중심이 점 $(0, 2)$이고, 반지름의 길이가 2인 원 C 위의 한 점 $\mathrm{P}(0, 4)$에 대하여 원 C가 x축을 따라 굴러갈 때, 점 P가 그리는 궤적을 나타낸 것이다. 다음을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, O는 원점이고, $0 \le \theta \le 2\pi$이다.)

(1) 점 $\mathrm{P}(x, y)$가 그리는 궤적을 원이 회전한 각 θ를 매개변수로 하여 나타내시오. [4점]

(2) $\theta = \dfrac{\pi}{3}$일 때, $\dfrac{dy}{dx}$의 값을 구하시오. [5점]



1. 중심은 $(2\theta, 2)$, P는 중심에서 위쪽으로부터 시계방향 θ 회전

2. (1) $x = 2\theta + 2\sin\theta,\ y = 2 + 2\cos\theta$

3. (2) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{-2\sin\theta}{2 + 2\cos\theta} = -\dfrac{\sin\theta}{1 + \cos\theta}$

4. $\theta = \dfrac{\pi}{3}$: $-\dfrac{\sqrt{3}/2}{3/2} = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

답 $x = 2\theta + 2\sin\theta,\ y = 2 + 2\cos\theta$; $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$